

梁思源

✉ liangsy0318@mail.ustc.edu.cn · ☎ (+86) 15376665966 · 🌐 lysleek.github.io

🎓 教育背景

中国科学技术大学少年班学院

2023 年 9 月 – 预计 2027 年 6 月

理学学士（预计）数学与应用数学（华罗庚数学英才班）；辅修计算机科学与技术

- 成绩排名：少年班学院前 25%
- 荣誉：2024 年全国大学生数学竞赛安徽赛区一等奖（数学专业组）
2022 年全国高中数学联赛一等奖
- 精选课程成绩：线性代数 A2 (96)、数理统计进阶 (95)、泛函分析 (93)、数学分析 A1 (91)

🎓 学术去向

中国科学技术大学博士阶段（已录取，待入学）

深圳河套学院联合培养

拟任导师：邹荻凡 (Difan Zou)，香港大学计算与数据科学学院助理教授

👨‍💻 项目经历

运筹与优化算法复现

优化算法 个人项目

- 复现单纯形法、Dijkstra 算法、拟牛顿法与 FISTA；针对 FISTA 实现线搜索和重启策略。
- 对 FISTA 的收敛性进行理论分析，并以数值实验检验不同策略。

五子棋强化学习模型

Python, PyTorch 小组项目

- 使用 Python 与 PyTorch 实现神经网络策略，设计奖励函数并训练五子棋强化学习模型。
- 在项目最终测试中取得 195/200 分。

基于线性代数的足球比赛预测建模

数学建模, 线性代数 个人项目

- 针对结果缺失的足球比赛数据构建预测方法，并运用线性代数和图论分析其性质。

👨‍💻 助教经历

《线性代数 B1》助教

2025 年 9 月 – 2026 年 1 月

- 基于课程教材使用 LaTeX 编写习题解答与数学证明；辅导本科生学习矩阵论与线性空间。

🔧 专业技能与研究兴趣

- 研究兴趣：理论机器学习、深度学习、现代人工智能中的理论问题、AI for Math
- 编程与工具：Python、PyTorch、NumPy、Pandas、Git、Jupyter Notebook；C、R、LaTeX
- 英语：大学英语六级 (CET-6) 556 分